Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Automatică și Calculatoare

Electronică analogică

Seminar / Proiect – Modulul 4
Amplificatoare operaționale

dr. ing. Răzvan Tătăroiu
razvan.tataroiu@upb.ro

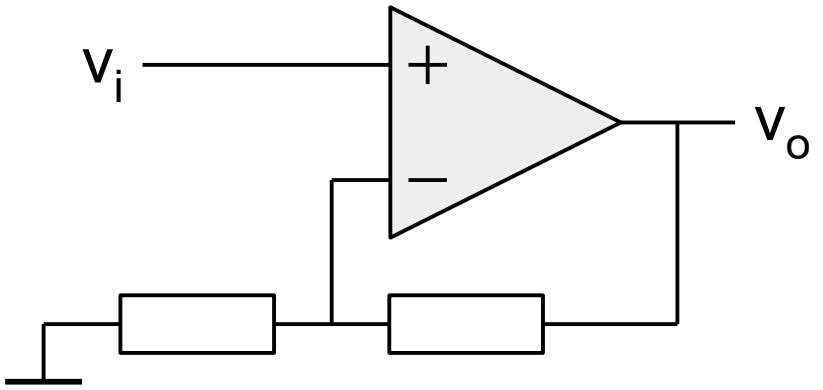
2022-2023

Sumar

- Amplificatoare operaționale
  - funcționare cu reacție negativă
    - amplificator inversor
    - amplificator neinversor
  - limitări și neidealități
  - aplicații lineare
  - considerații de proiectare

Caracteristici principale

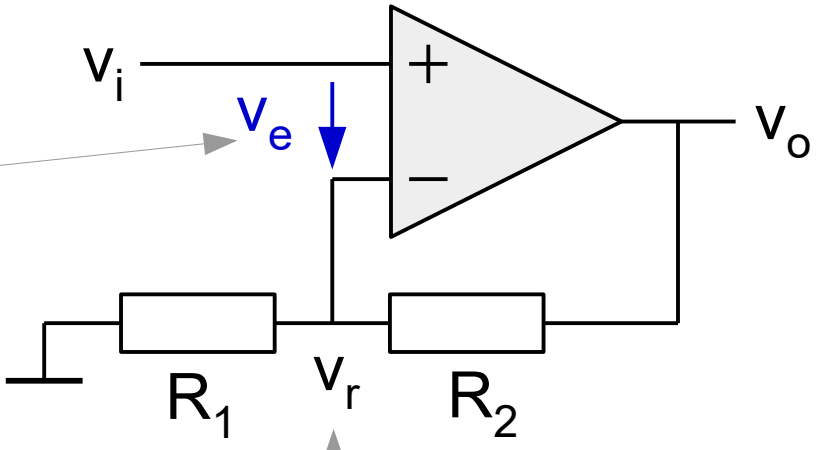
- Amplificatorul operațional
  - amplificator diferențial
    - două intrări, amplifică diferența dintre ele
  - amplificare foarte mare
    - 10^5 ... 10^7
    - proiectat pentru a fi utilizat cu reacție negativă
  - exemplu:



Proprietate fundamentală

tensiune de **eroare**

$v_e \to 0$ când $A_{vd} \to \infty$



tensiune de reacție

$$v_r \to v_i \text{ când } A_{vd} \to \infty$$

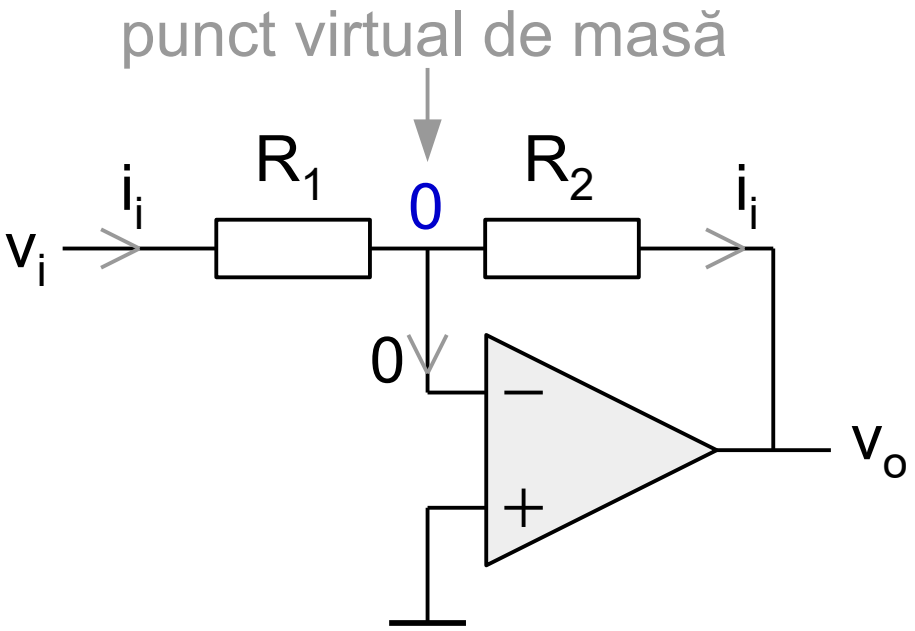
reacție negativă
(negative feedback)

AO ideal

- AO ideal: amplificator diferențial cu:

$$A_{vd} \to \infty$$
$$Z_{id} \to \infty \qquad i_{+} \to 0$$
$$Z_{ic} \to \infty \qquad i_{-} \to 0$$
$$Z_{o} \to 0$$

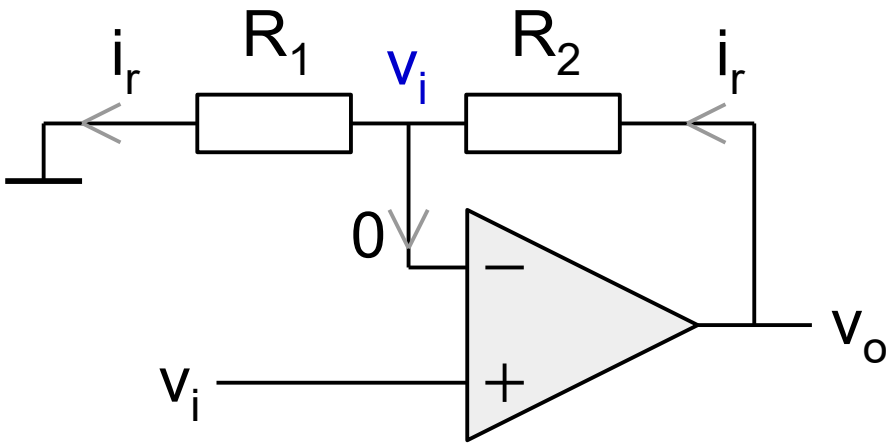
Circuite elementare cu AO ideale



$$v_- = 0 \qquad i_i = \frac{v_i}{R_1} = -\frac{v_o}{R_2}$$

$$v_o = -\frac{R_2}{R_1} v_i$$

amplificator **inversor**

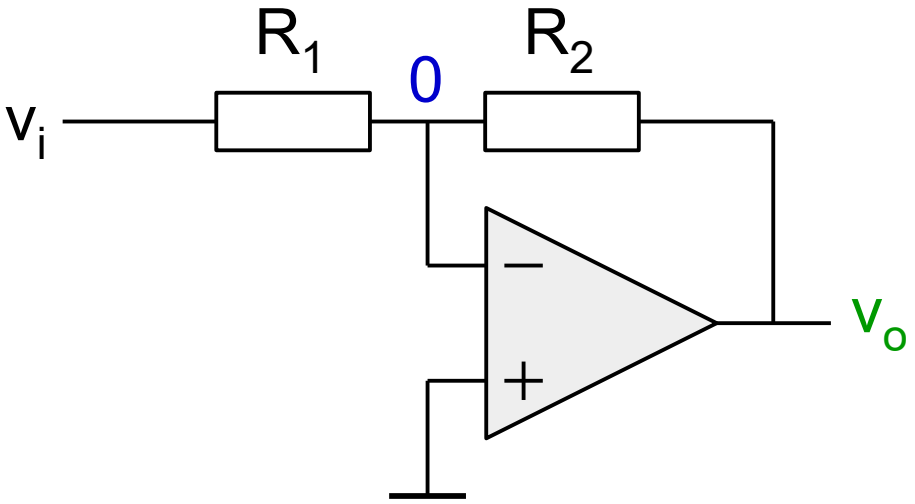


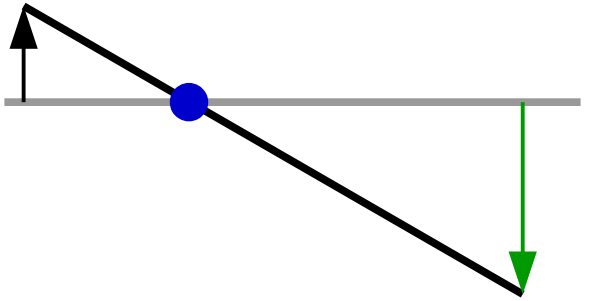
$$v_- = v_i \qquad i_r = \frac{v_i}{R_1} = \frac{v_o}{R_1 + R_2}$$

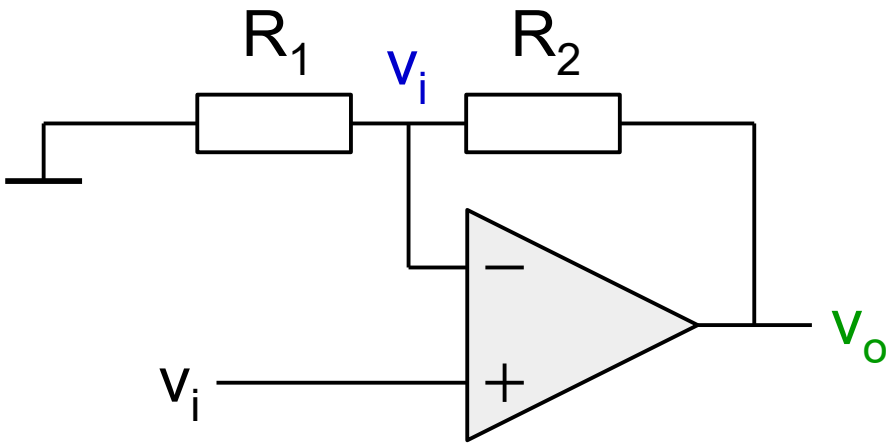
$$v_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) v_i$$

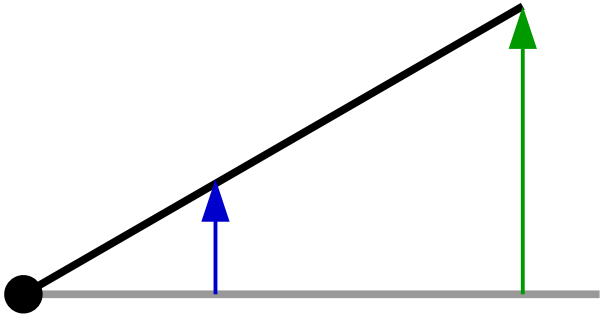
amplificator **neinversor**

Analogie mecanică









Beneficiile reacției – AO real

- Amplificatorul operațional utilizat cu reacție negativă are:
  - amplificare de tensiune stabilă (fixă, precisă)
    - dată de raportul a două rezistențe
  - impedanță de intrare foarte mare pe intrarea neinversoare
  - impedanță de ieșire foarte mică
  - comportament linear

^^^ deziderate ale unui amplificator performant

Reacția nu poate corecta

- Deficiențele (neidealitățile) etajului de intrare
  - asimetrie
    - tensiune de decalaj
  - curent de intrare (componenta constantă)
    - curent de polarizare
  - limitări dinamice
    - produs amplificare x bandă de frecvență
    - viteză maximă de variație a tensiunii
  - zgomot
- Domeniile de funcționare ale intrării și ieșirii
  - tensiuni limitate de tensiunile de alimentare

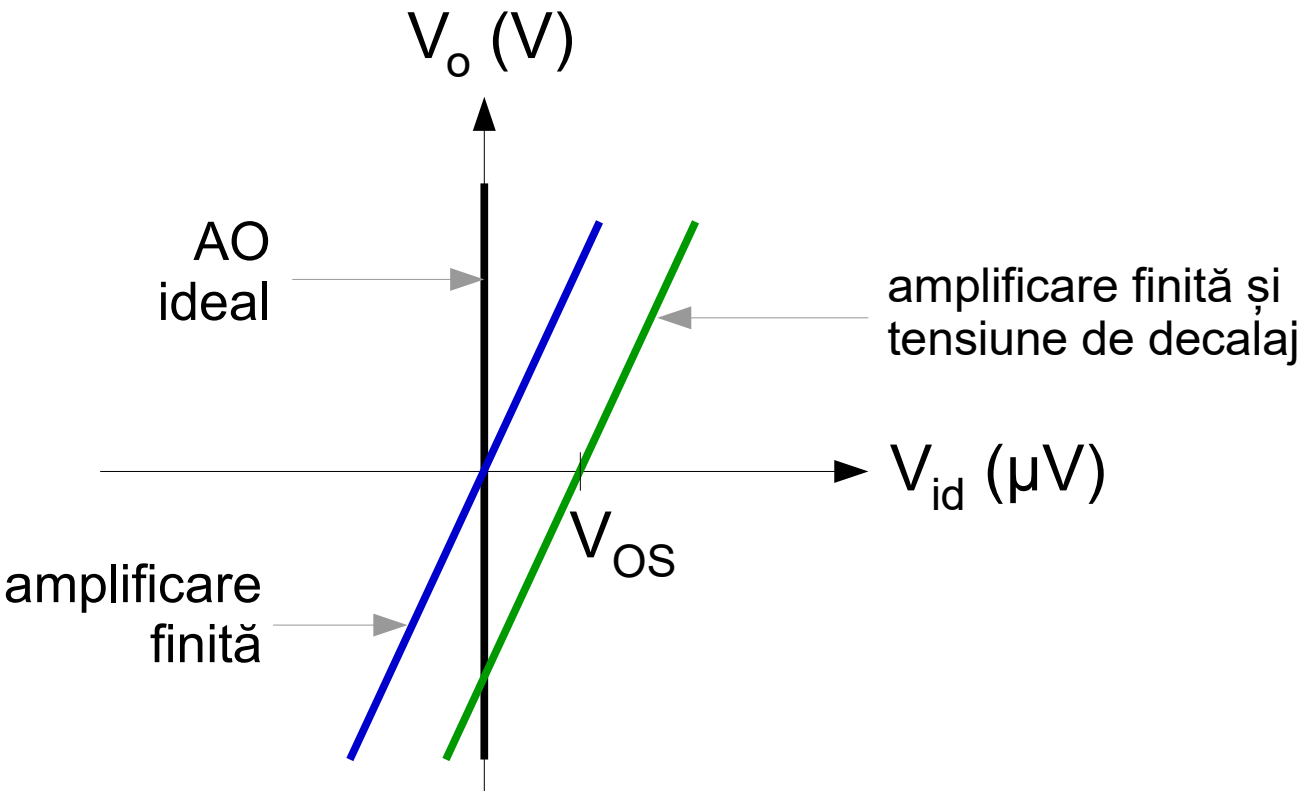
Abordare generală

- Analiza inițială bazată pe modelul de AO ideal

- Analiza detaliată cu modelarea neidealităților
  - cu efect linear
    - se pot trata separat – superpoziție
  - cu efect nelinear
    - ex. limitarea tensiunii de ieșire
    - analiză pe porțiuni

Tensiunea de decalaj – definiție

- *offset voltage* V_{OS}
- tensiunea diferențială care aplicată pe intrare produce ieșire zero



Tensiunea de decalaj – proprietăți

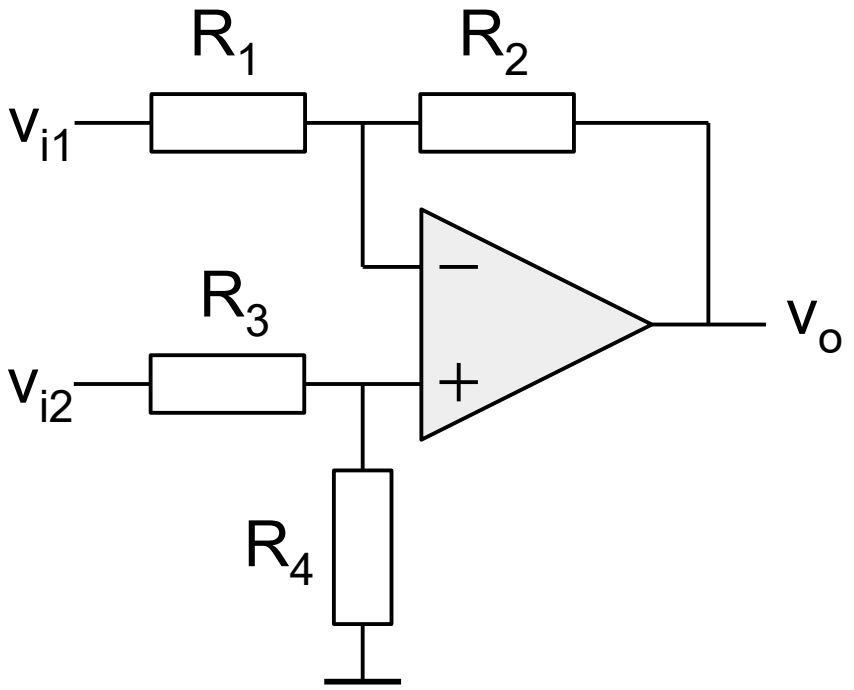
- apare datorită asimetriei etajului de intrare
  - tranzistoare ideal identice

- are caracter statistic – specificate de obicei:
  - valoare “tipică” (în modul)
  - limită maximă (în modul)

- efect parazit cu caracter linear – superpoziție

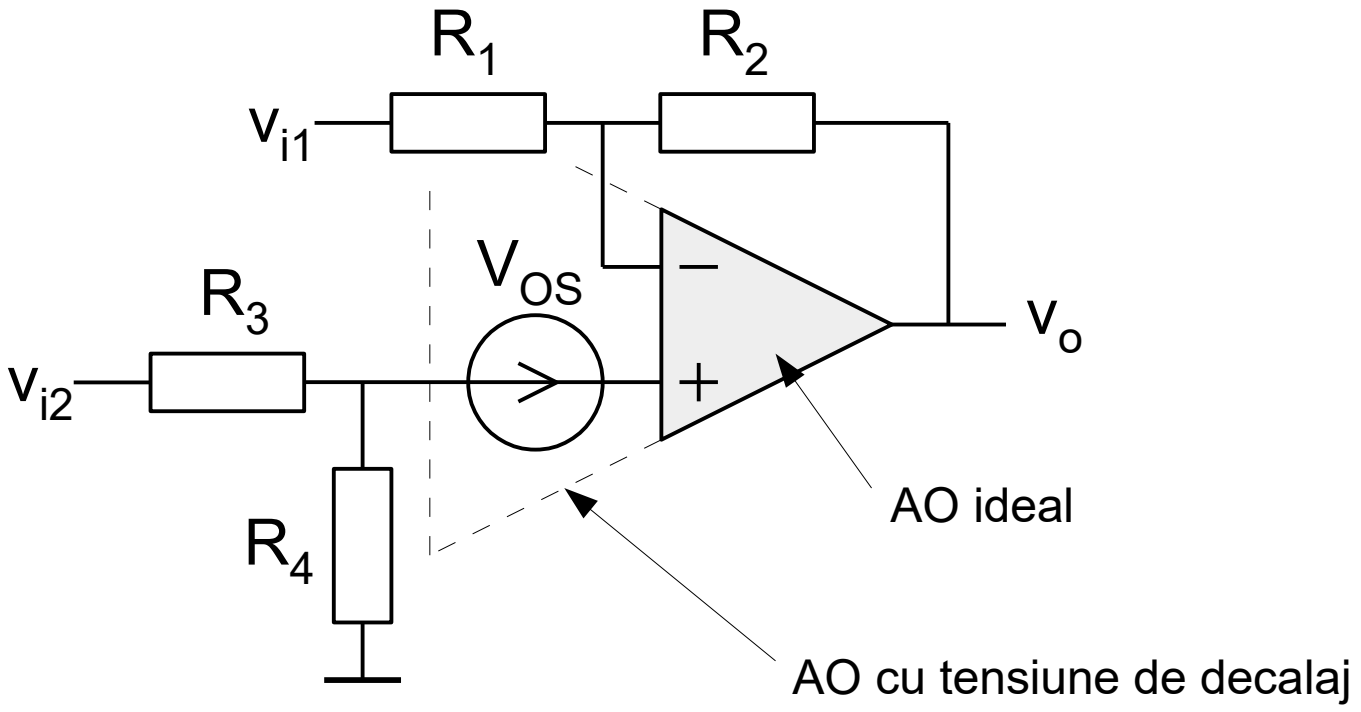
Tensiunea de decalaj – efect (1)

Fie un circuit complex cu amplificator operațional
(mai multe surse de semnal, rezistențe etc.):



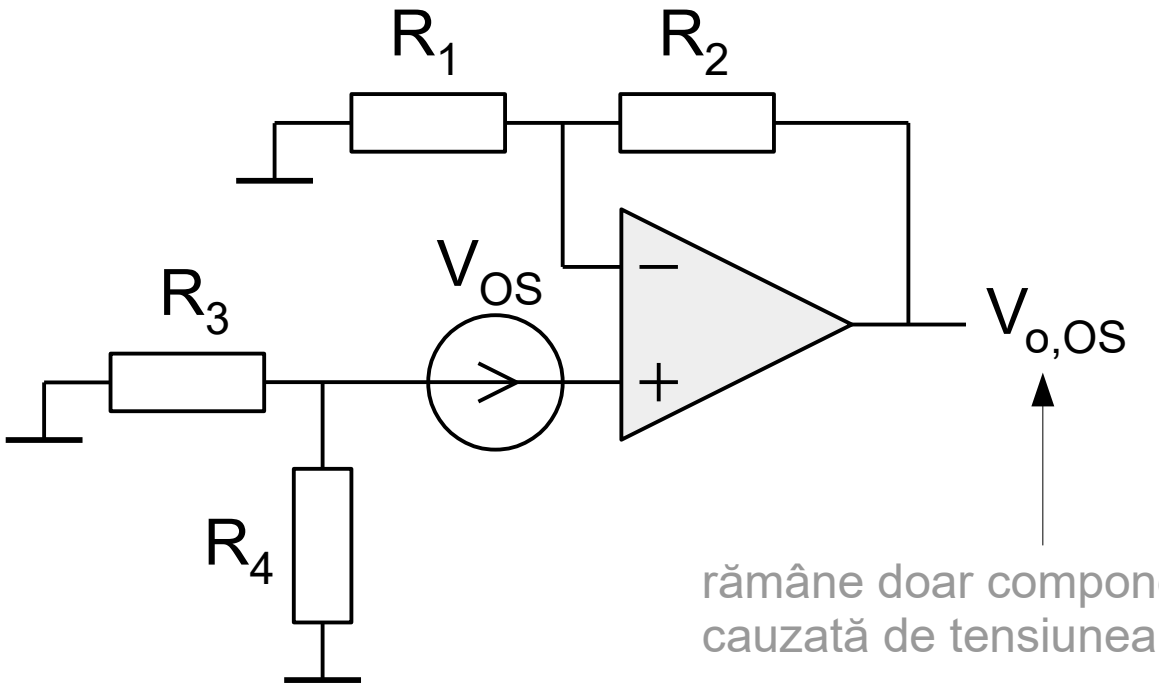
Tensiunea de decalaj – efect (2)

Efectul tensiunii de decalaj se modelează printr-o sursă de tensiune în serie cu una dintre intrările amplificatorului:



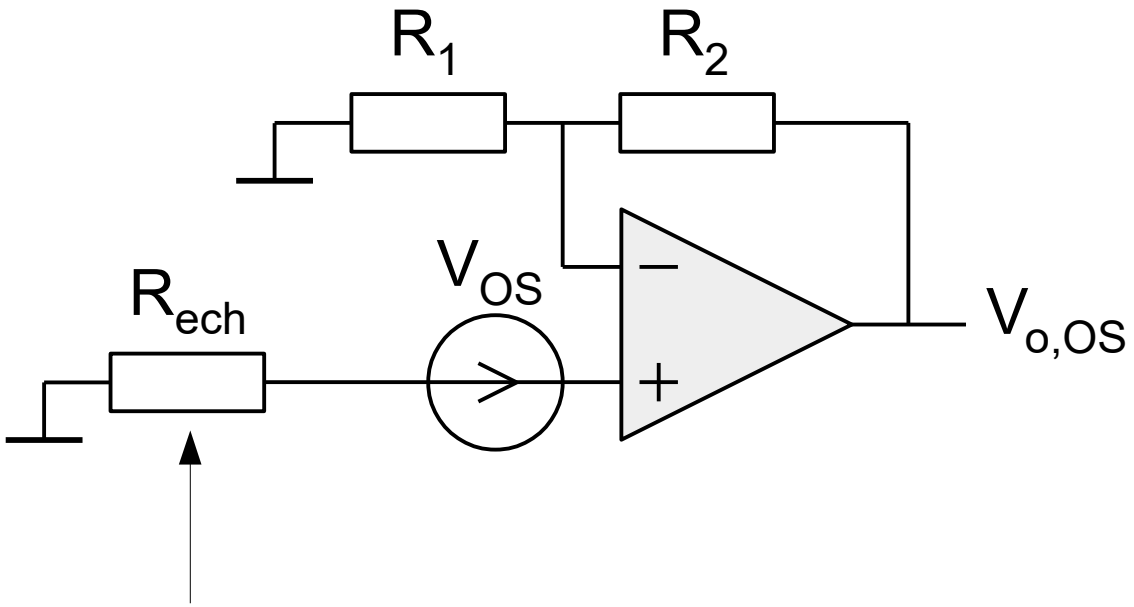
Tensiunea de decalaj – efect (3)

Se pasivizează toate sursele de semnal
(circuit linear, efectul decalajului este aditiv):



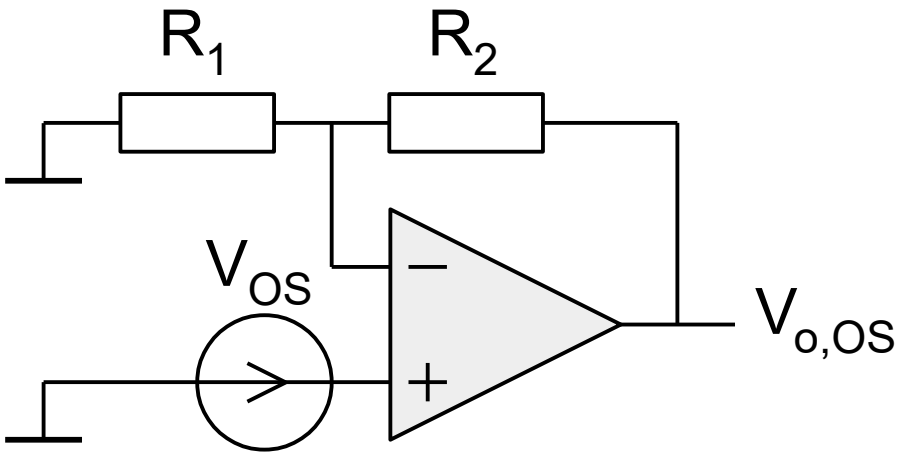
Tensiunea de decalaj – efect (4)

Se reduce circuitul la o formă minimală
(valabil și pentru circuite mai complicate):



Tensiunea de decalaj – efect (5)

Rezultă o schemă **echivalentă** de neinversor



$$V_{o,OS} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{OS}$$

Tensiunea de decalaj apare la ieșire amplificată cu câștigul **neinversor**, indiferent de configurația circuitului (funcționalitatea sa primară).

Tensiunea de decalaj – comentarii

- Efect aditiv => poate fi **compensat**
  - la nivel de circuit – adăugarea unei tensiuni opuse
  - la nivel de sistem (*software*)
    - adăugarea unei constante la valoarea raportată
- Rămâne **deriva termică** (*temperature drift*)
  - se alege un AO cu derivă **suficient de mică** pentru a satisface cerințele de precizie ale aplicației
  - la nivel de circuit integrat: *chopper / auto-zero*
  - la nivel de sistem
    - valoare citită cu semnal aplicat minus valoare citită cu intrare zero

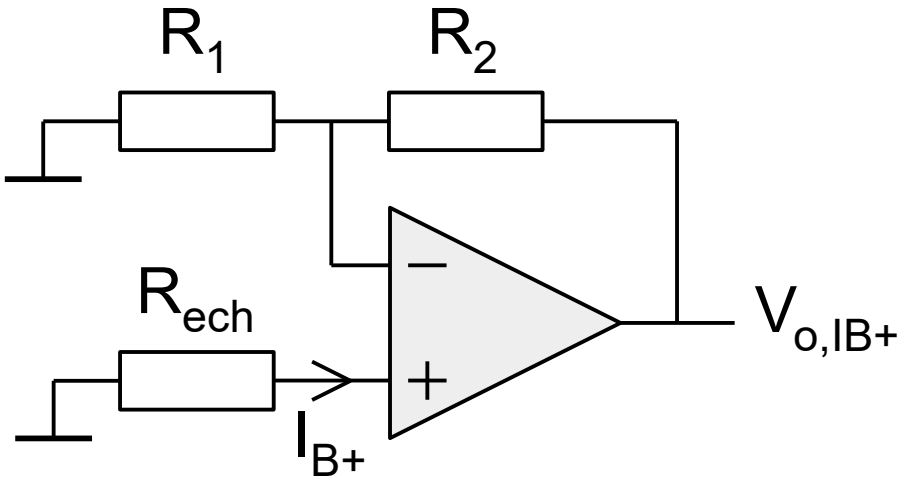
Curentul de polarizare

- *Bias current* I_B
- curentul de bază al tranzistoarelor de intrare
- are caracter statistic
- prezintă derivă termică

OBS.:

- curentul de polarizare este un efect **de mod comun** – nu este afectat de reacție (ca și impedanța de intrare de mod comun)
- doar impedanța diferențială este mărită

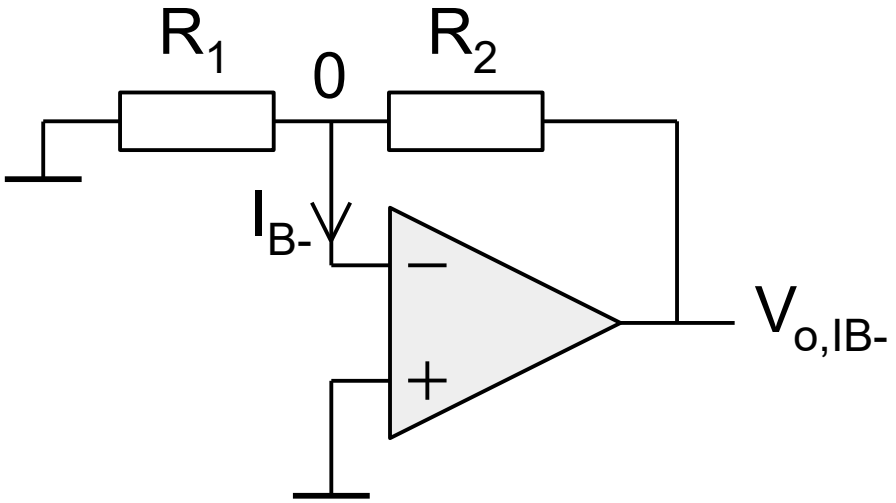
Curentul de polarizare – efect (1)



$$V_{o,IB+} = -I_{B+} R_{ech} \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$$

Pasivizăm sursele de semnal.
Tratăm separat efectul celor doi curenți de polarizare (superpoziție).

Curentul de polarizare – efect (2)



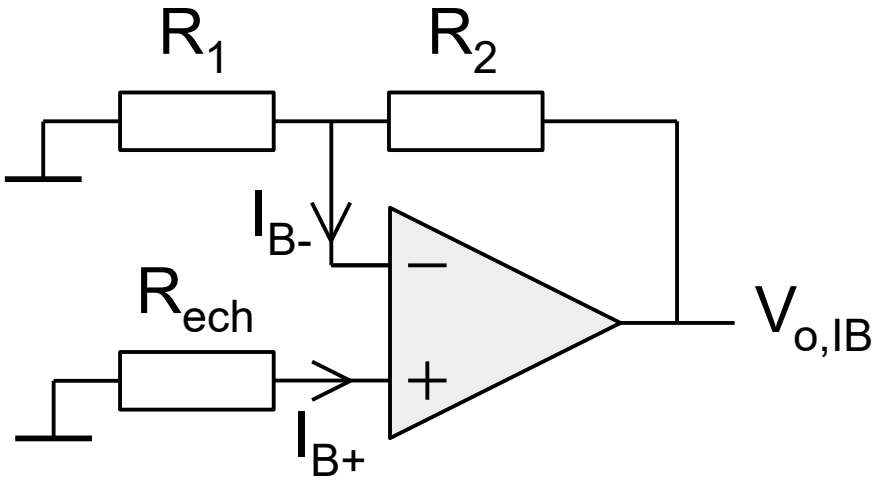
$$V_{o,IB+} = -I_{B+} R_{ech}\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)$$

$$V_{o,IB-} = I_{B-} R_2$$

Efectul total:

$$V_{o,IB} = I_{B-} R_2 - I_{B+} R_{ech}\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)$$

Curentul de polarizare – efect (3)

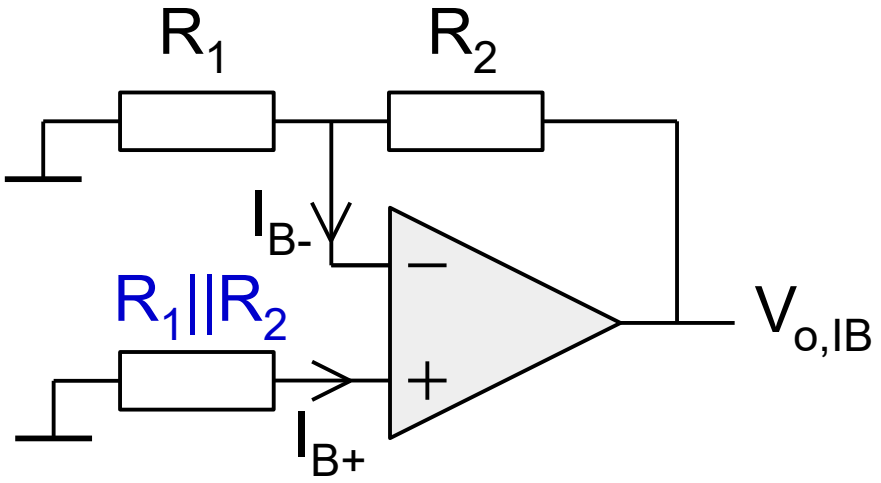


$$V_{o,IB} = I_{B-} R_2 - I_{B+} R_{ech} \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$$

dacă alegem $R_{ech} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$

obținem $V'_{o,IB} = I_{B-} R_2 - I_{B+} R_2$

Curentul de polarizare – efect (4)

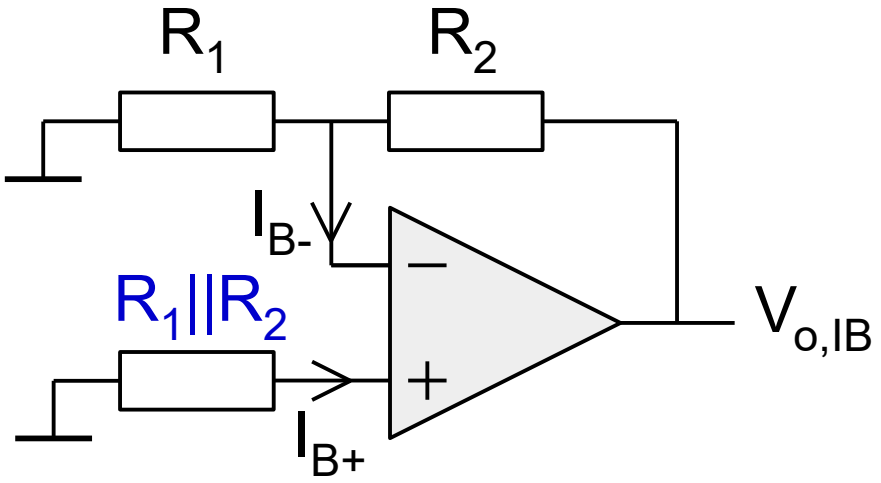


$$V'_{o,IB} = (I_{B-} - I_{B+}) R_2$$

În multe situații proiectantul are libertatea de a alege valorile pieselor astfel încât să satisfacă relația discutată.
(de ex. amplificarea e dată de un **raport** de rezistențe)

Când impedanțele văzute dinspre intrările AO sunt egale, efectele curenților de polarizare se compensează.

Curentul de decalaj



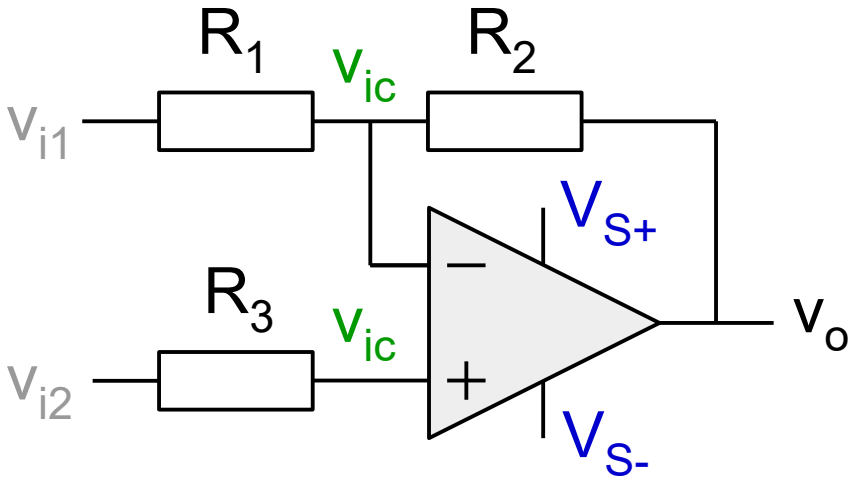
$$V'_{o,IB} = \left(I_{B-} - I_{B+}\right) R_2$$

Când impedanțele văzute dinspre intrările AO sunt egale, efectele curenților de polarizare se compensează.

Cei doi curenți nu sunt însă perfect egali.
Rămâne efectul **curentului de decalaj** (*offset current*) I_{OS}
având de asemenea caracter statistic, dependență termică etc.

$$V'_{o,IB} = I_{OS} R_2$$

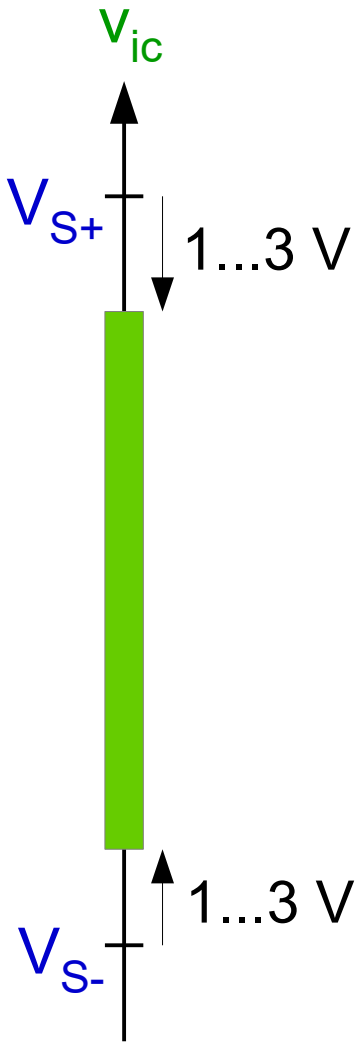
Domeniile tensiunilor de I/O



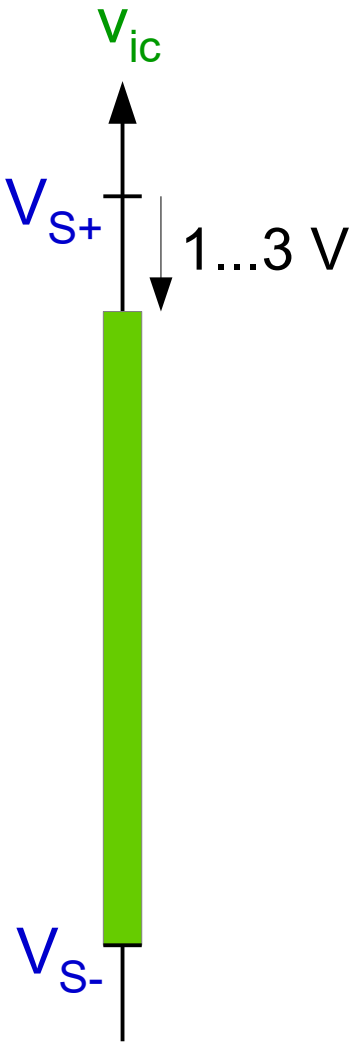
- tensiunea de intrare se referă la modul comun al AO (nu la intrările în circuit)

- domenii de funcționare lineară
  - reacția negativă este eficace
  - se aplică ecuațiile discutate
  - atât intrarea cât și ieșirea sunt limitate în raport cu tensiunile de alimentare (între V_{S+} și V_{S-})
- în afara domeniilor, ieșirea este ~ constantă

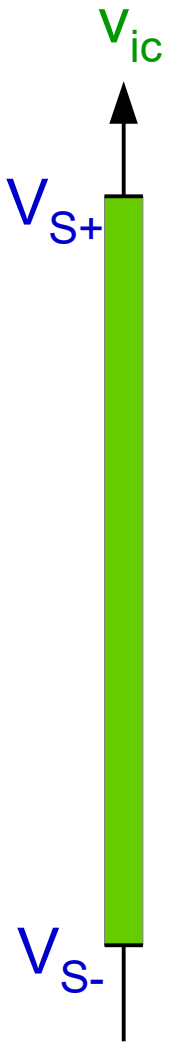
Domeniul tensiunii de intrare



AO de uz general

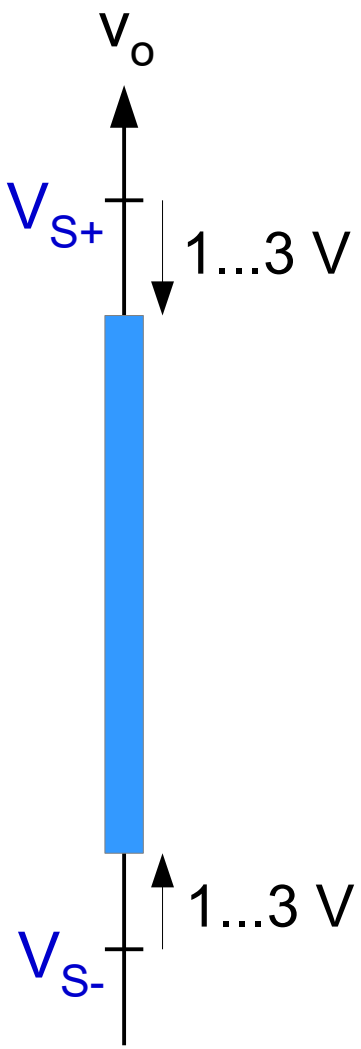


dom. de intrare include alimentarea negativă

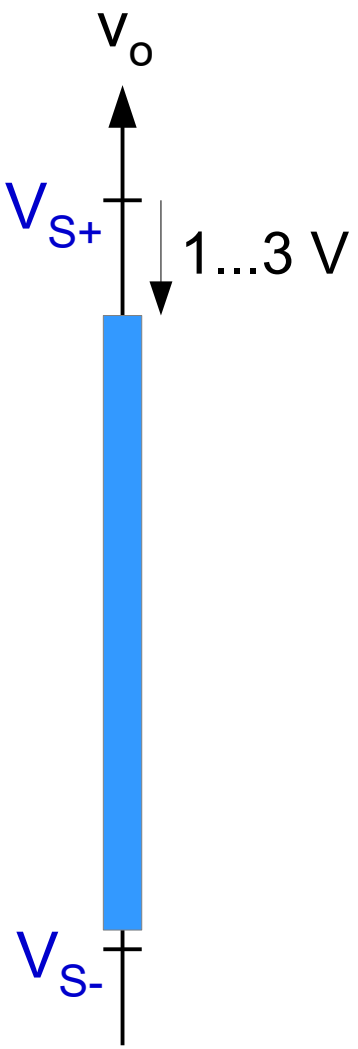


dom. de intrare include ambele alimentări

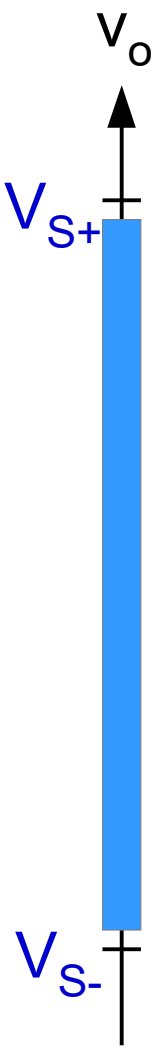
Domeniul tensiunii de ieșire



AO de uz general

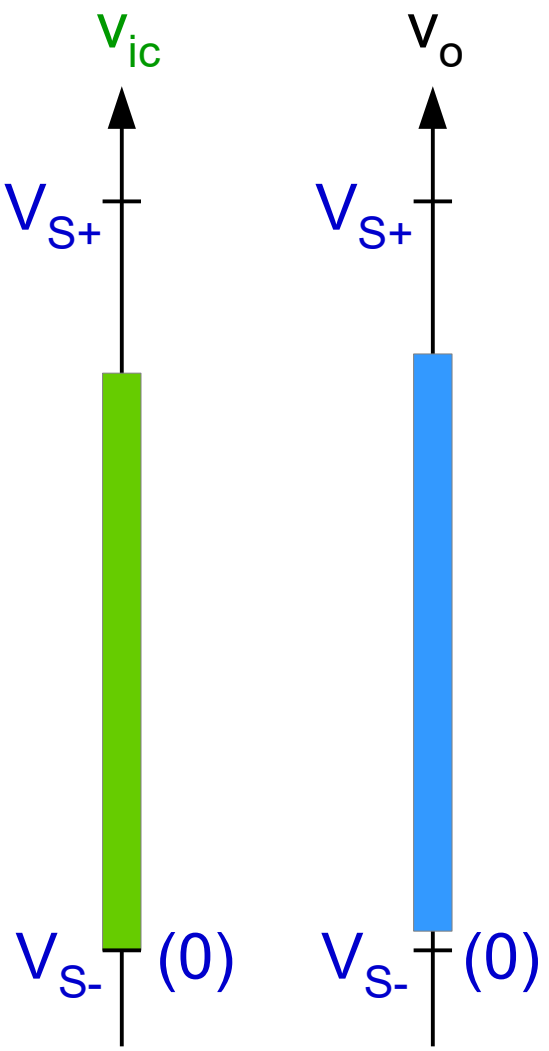


ieșirea se apropie de alimentarea negativă



ieșirea se apropie de ambele alimentări

Single-supply OpAmp

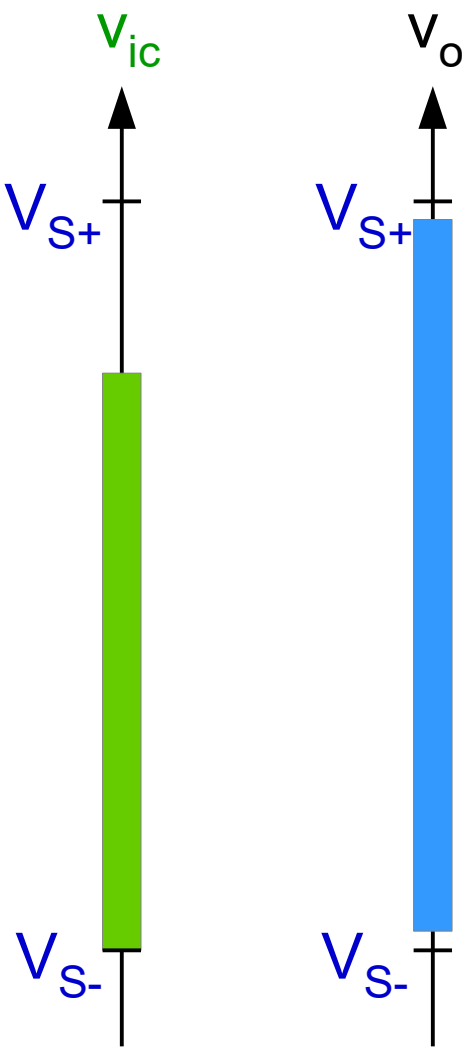


- Poate funcționa cu o singură alimentare pozitivă ($V_{S-} = 0$).

  În această situație:

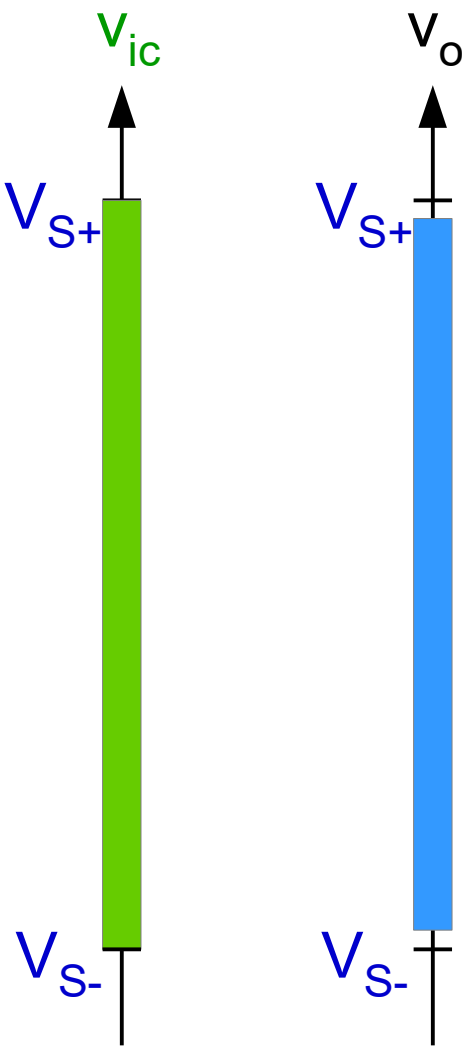
  - limitări privind tensiunile negative
    - inversor: doar intrare negativă
    - neinversor: doar intrare pozitivă
  - poate utiliza cuplaj capacitiv
  - ieșirea **nu** poate atinge **fix** zero

Rail-to-Rail OpAmp



- Poate funcționa cu tensiuni de alimentare mici (2 ... 5 V)
- Alimentare direct din baterie

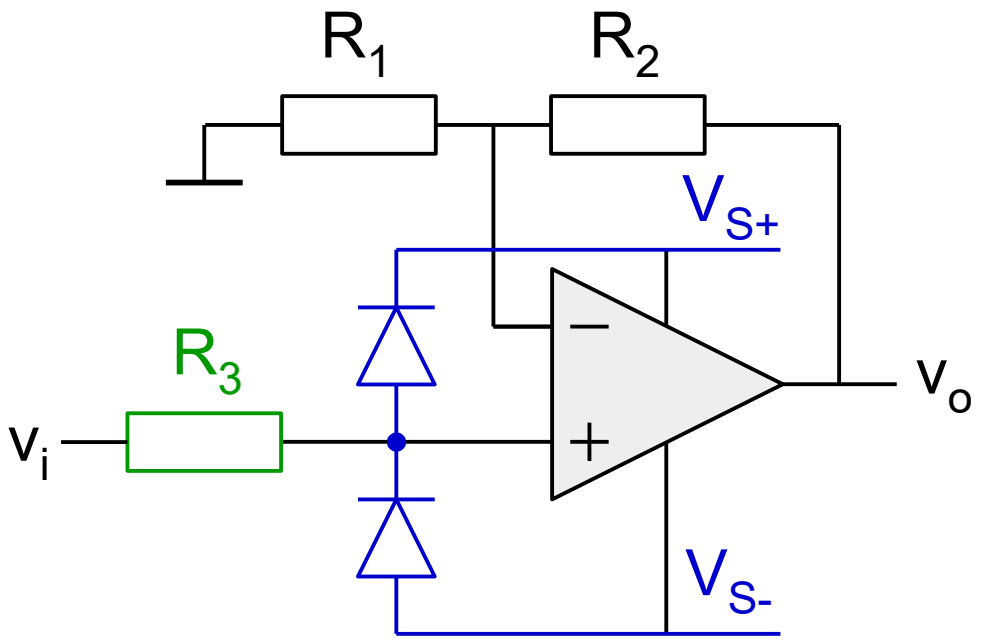
RRIO OpAmp



- *Rail-to-Rail Input & Output*
- Etaj de intrare complementar
  - etaj npn || etaj pnp
  - V_{OS} diferite
    - distorsiuni de *crossover*

Protecția intrărilor

- În general aplicarea de tensiuni în afara intervalului de alimentare duce la distrugerea circuitului integrat
  - vezi secțiunea *Absolute Maximum Ratings* din *datasheet*
  - limitator cu diode (integrat și / sau exterior)
  - rezistență de limitare a curentului

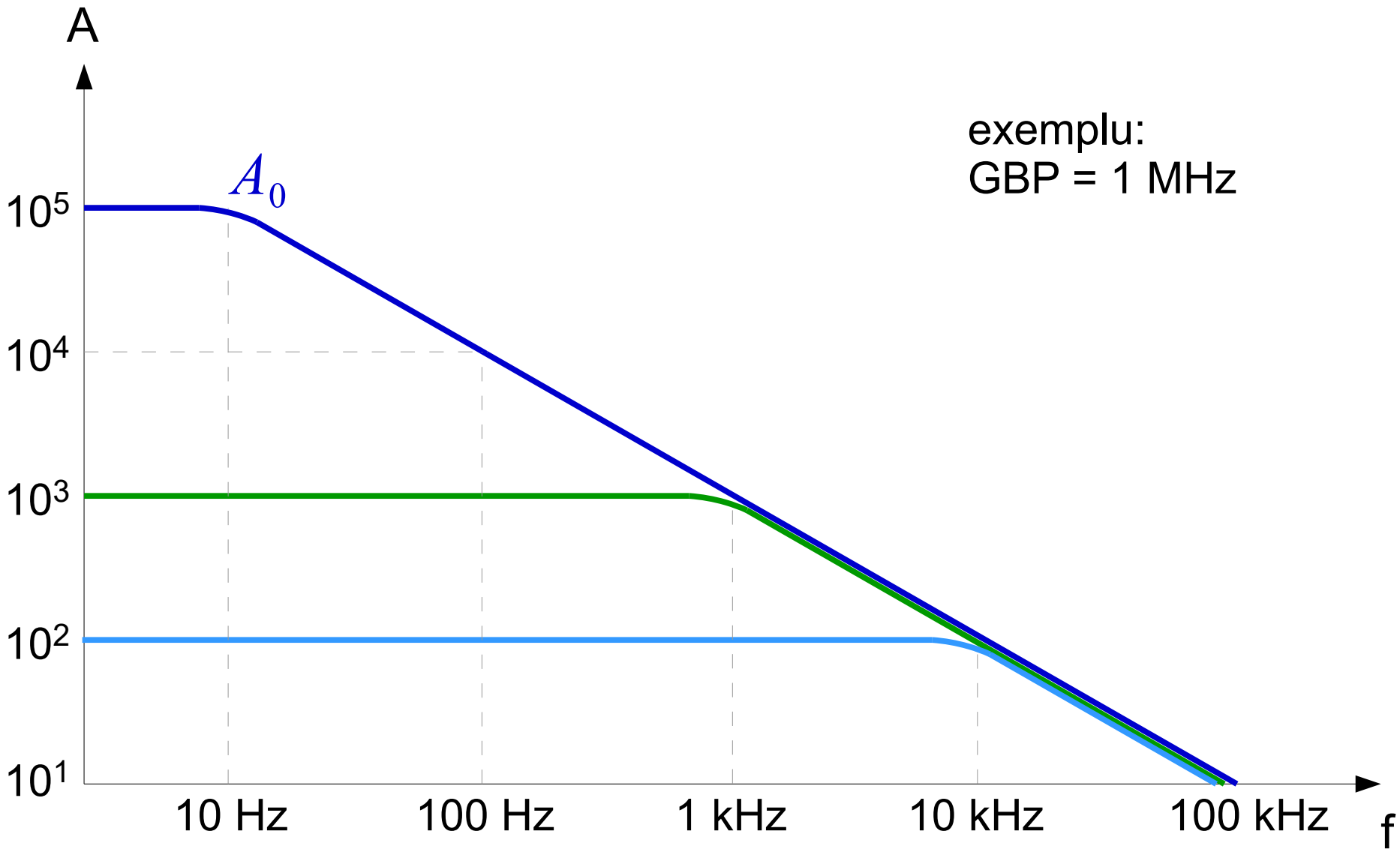


Limitări dinamice

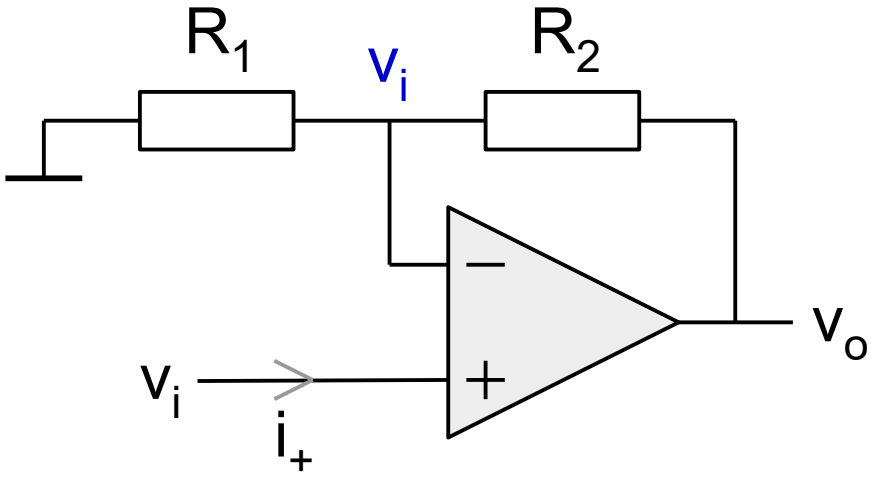
- Produs amplificare-lățime de bandă de frecvență (*Gain-Bandwidth Product*) [MHz]
- Viteză maximă de variație a tensiunii de ieșire (*Slew Rate*) [V / μs]

- Alte fenomene cu caracter dinamic
  - factor de rejecție modului comun *Common-Mode Rejection Ratio* (CMRR)
  - factori de rejecție a tensiunilor de alimentare *Power Supply Rejection Ratio* (PSRR)

Gain-Bandwidth Product



Amplificatorul neinversor (1)



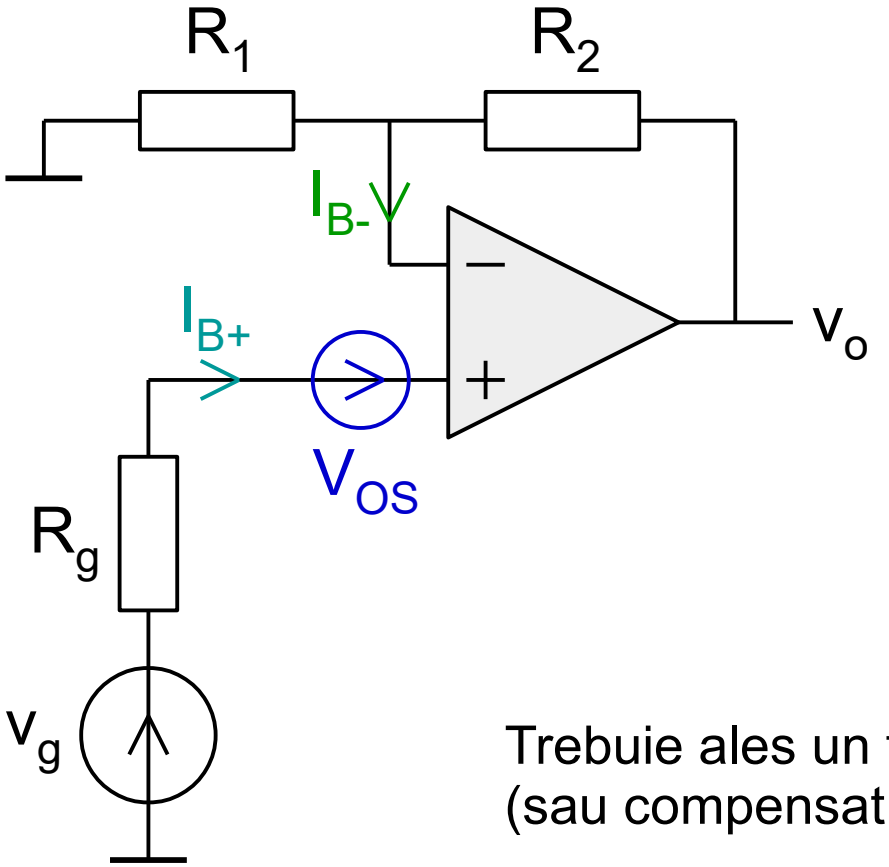
ideal:

$$v_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) v_i$$

$$i_+ = 0$$

Important:
Neinversorul prezintă o **impedanță de intrare foarte mare**
– nu afectează semnificativ sursa de semnal

Amplificatorul neinversor (2)

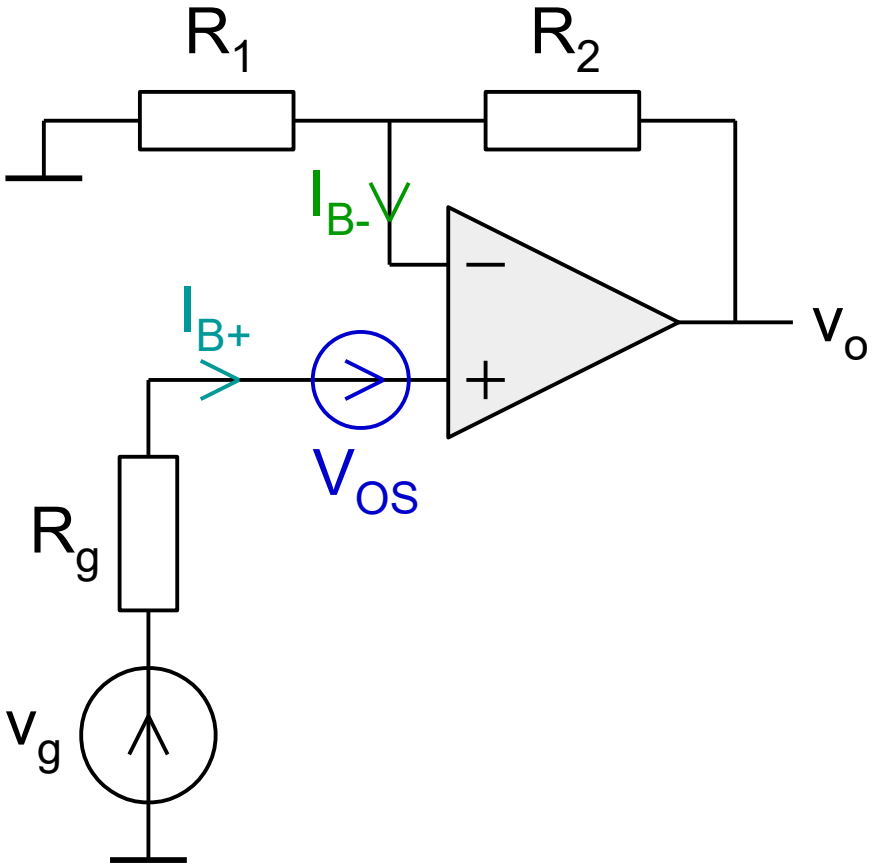


cu neidealități:
tensiune de decalaj (*offset voltage*) V_{OS}
curenți de polarizare (*bias currents*) I_{B+}, I_{B-}

Trebuie ales un tip de AO având $V_{OS} \ll v_g$
(sau compensat efectul)

$$v_o = \left(1+\frac{R_2}{R_1}\right) v_g + \left(1+\frac{R_2}{R_1}\right) V_{OS} - I_{B+} R_g \left(1+\frac{R_2}{R_1}\right) + I_{B-} R_2$$

Amplificatorul neinversor (3)



dacă este posibil se alege

$$R_g = R_1 \| R_2$$

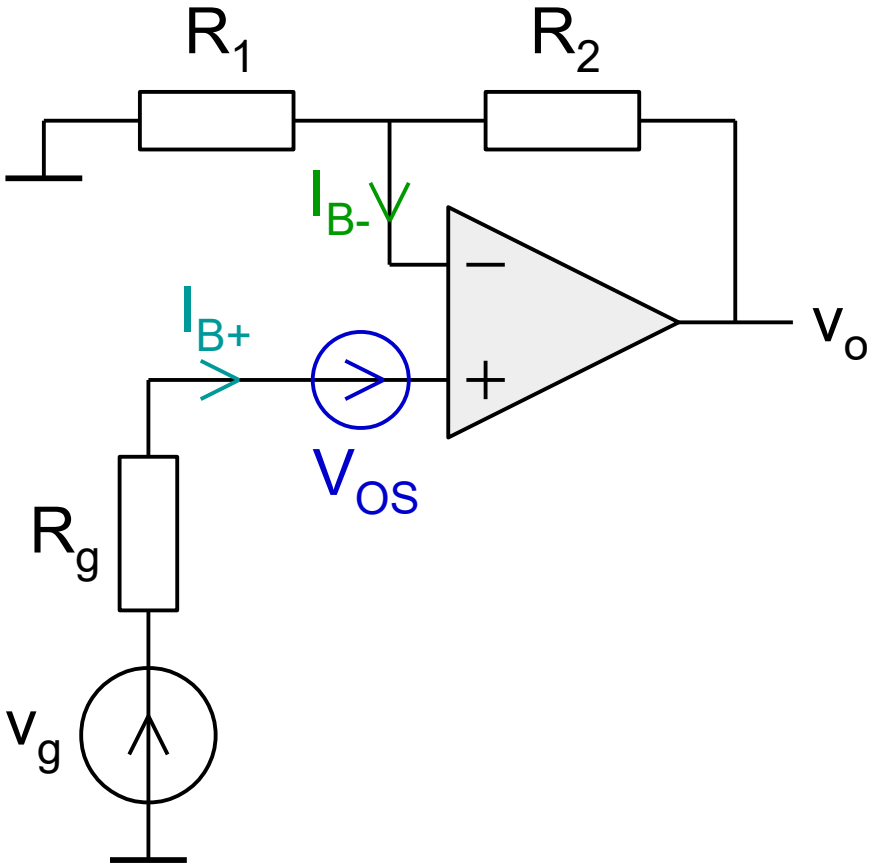
OBS: are sens doar dacă AO folosit are

$$I_{OS} \ll I_B \quad \left(I_{B+} \approx I_{B-}\right)$$

curent de decalaj (*offset current*) I_{OS}

$$v_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) v_g + \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{OS} + \overbrace{\left(I_{B+} - I_{B-}\right)}\, R_2$$

Amplificatorul neinversor (4)



altfel:
se aleg tipul de AO și rezistențele a.î.:

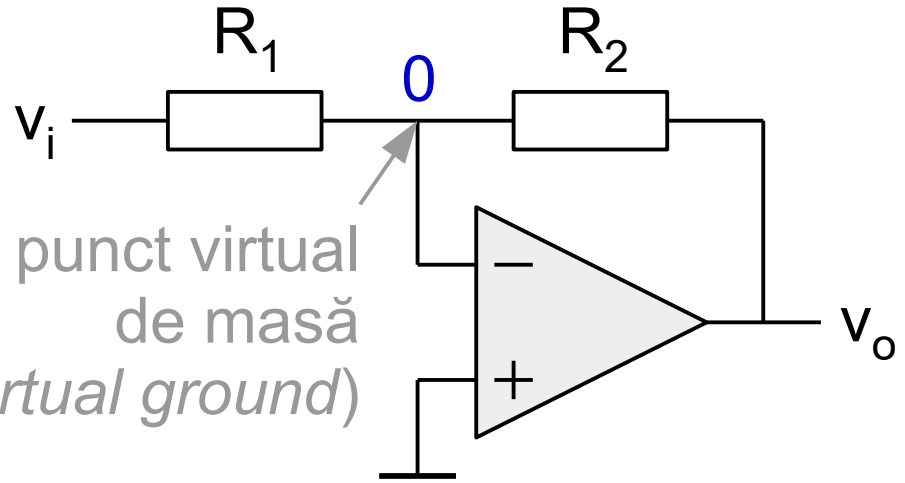
$$V_{OS} \ll v_g$$

$$I_B R_g \ll v_g$$

$$I_B R_1 \ll v_g$$ (de ce R_1 nu R_2?)

$$v_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) v_g + \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{OS} - I_{B+} R_g \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) + I_{B-} R_2$$

Amplificatorul inversor (1)



ideal:

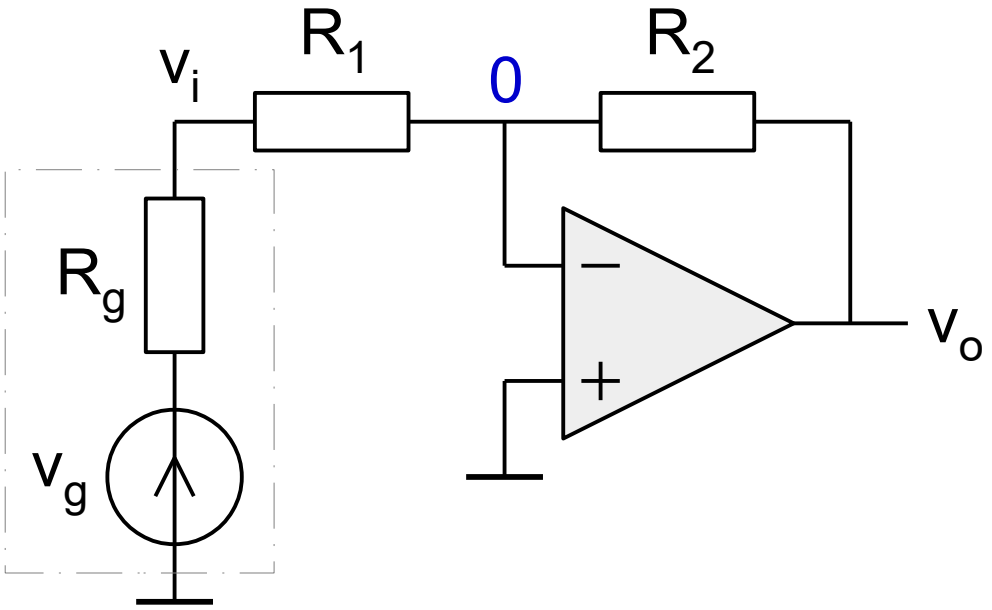
$$v_o = -\frac{R_2}{R_1} v_i$$

$$i_i = \frac{v_i}{R_1} \qquad Z_i = R_1$$

Important:
Inversorul prezintă o **impedanță de intrare egală cu R_1**

– sursa de semnal trebuie să aibă **impedanță mică**
(ex.: ieșirea din alt AO)

Amplificatorul inversor (2)



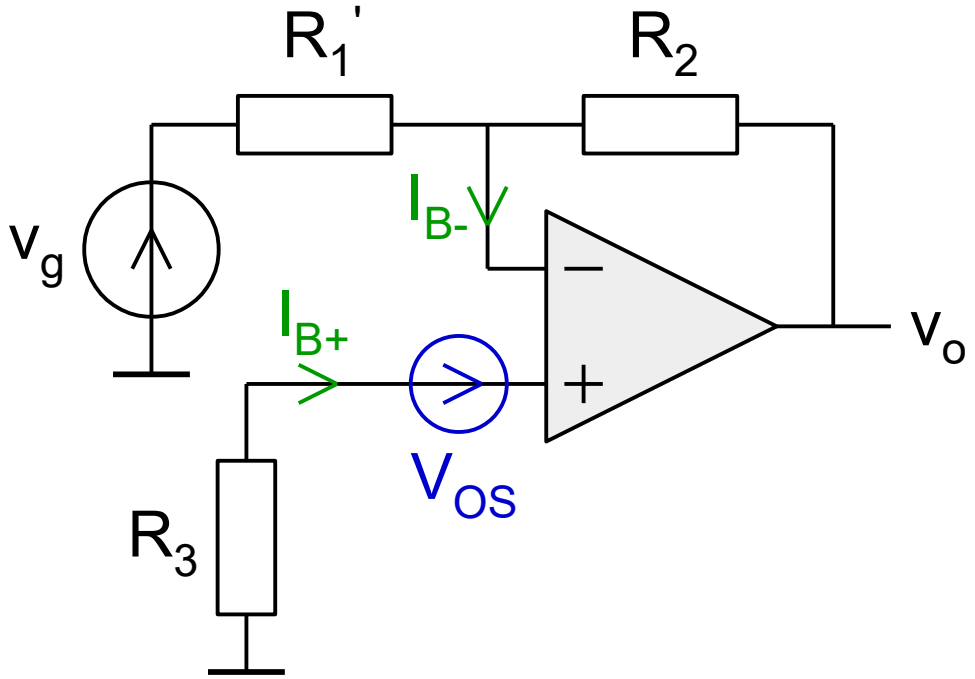
$$v_i = v_g \frac{R_1}{R_1 + R_g}$$

efectul R_g:

$$v_o = -\frac{R_2}{R_1} v_i$$

$$v_o = -\frac{R_2}{R_1 + R_g} v_g$$

Amplificatorul inversor (3)



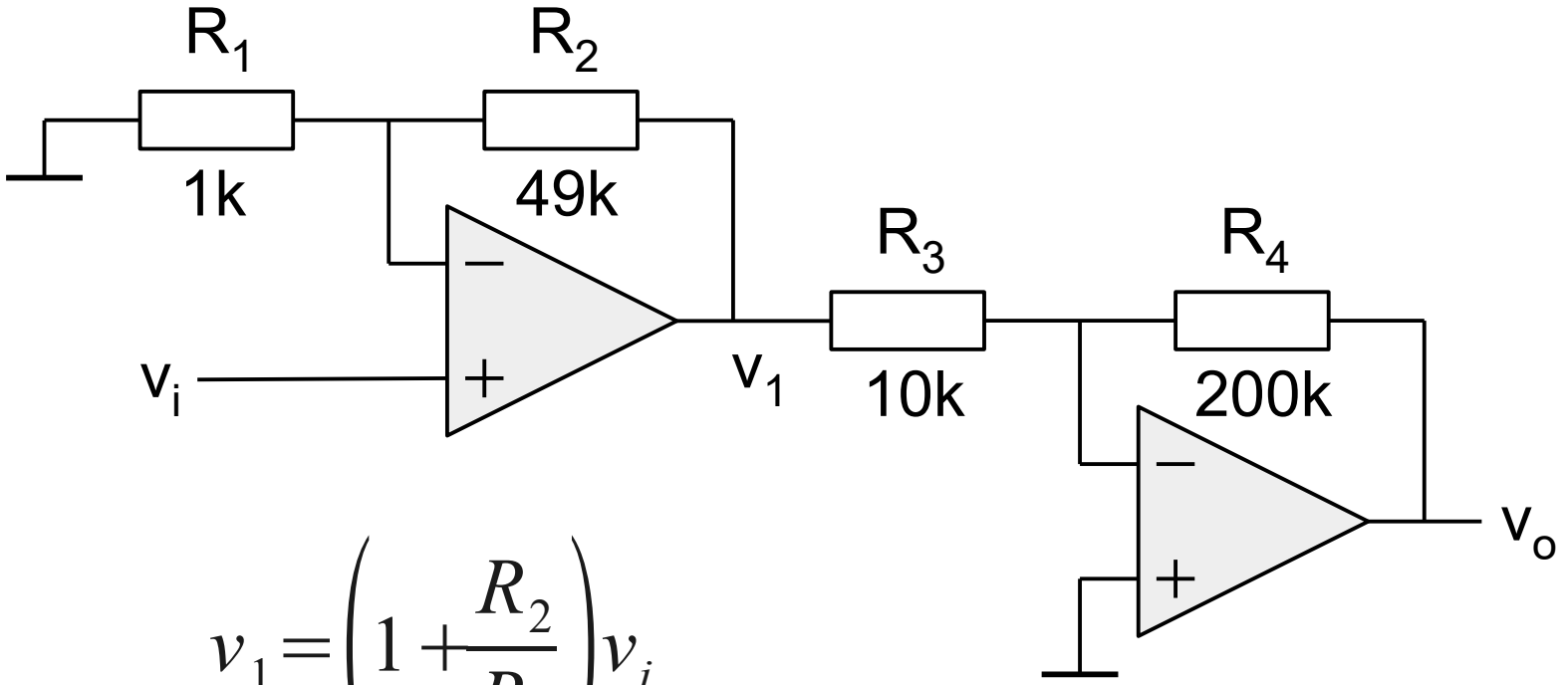
cu neidealități
și valori alese a.î.

$$R_3 \approx R_1' \| R_2$$

$$R_1' = R_1 + R_g, \quad R_g \ll R_1$$

$$v_o = -\frac{R_2}{R_1'} v_g + \left(1 + \frac{R_2}{R_1'}\right) V_{OS} + I_{OS} R_2$$

Exemplu: amplif. x1000 inversor

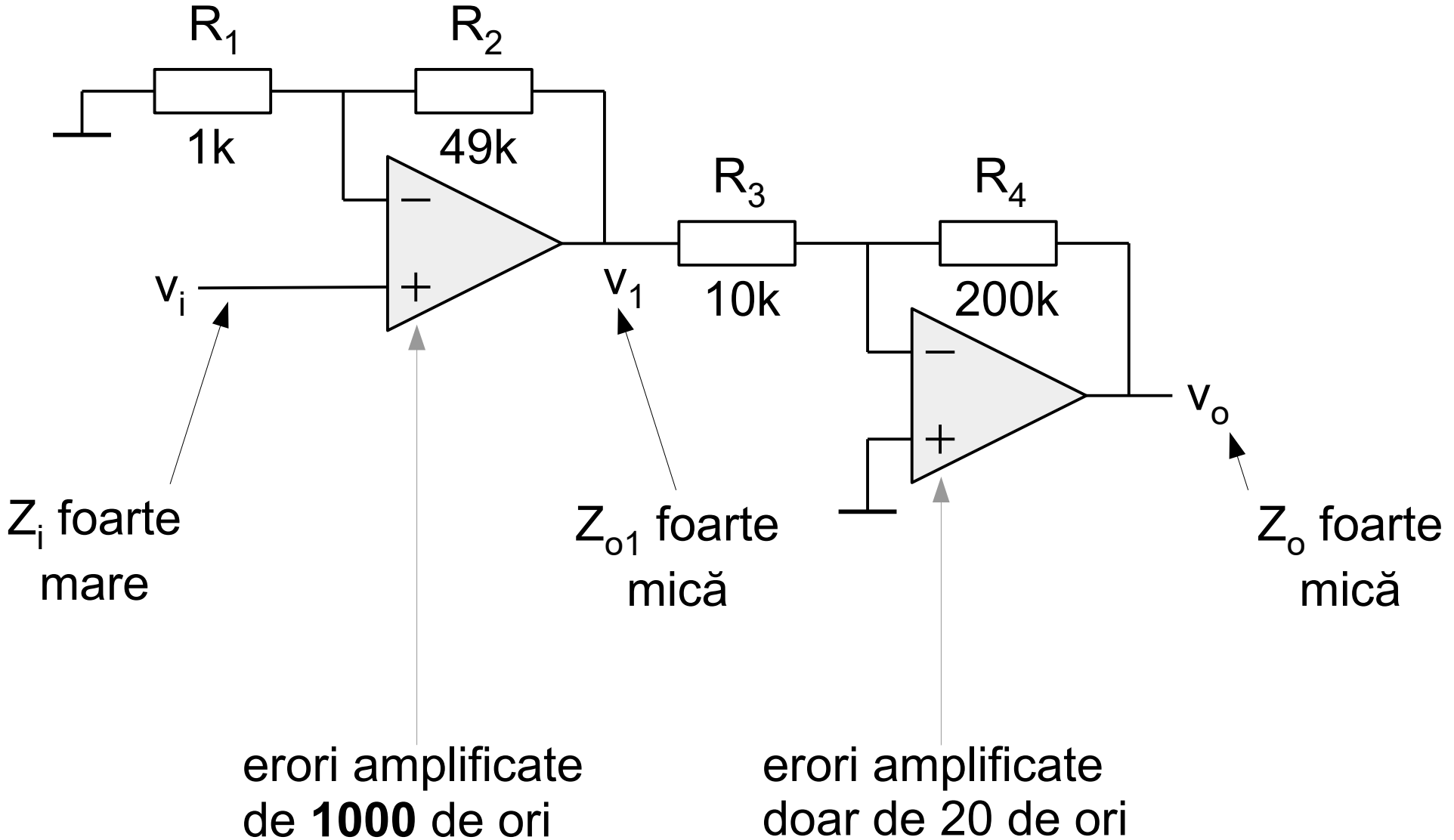


$$v_1 = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) v_i$$

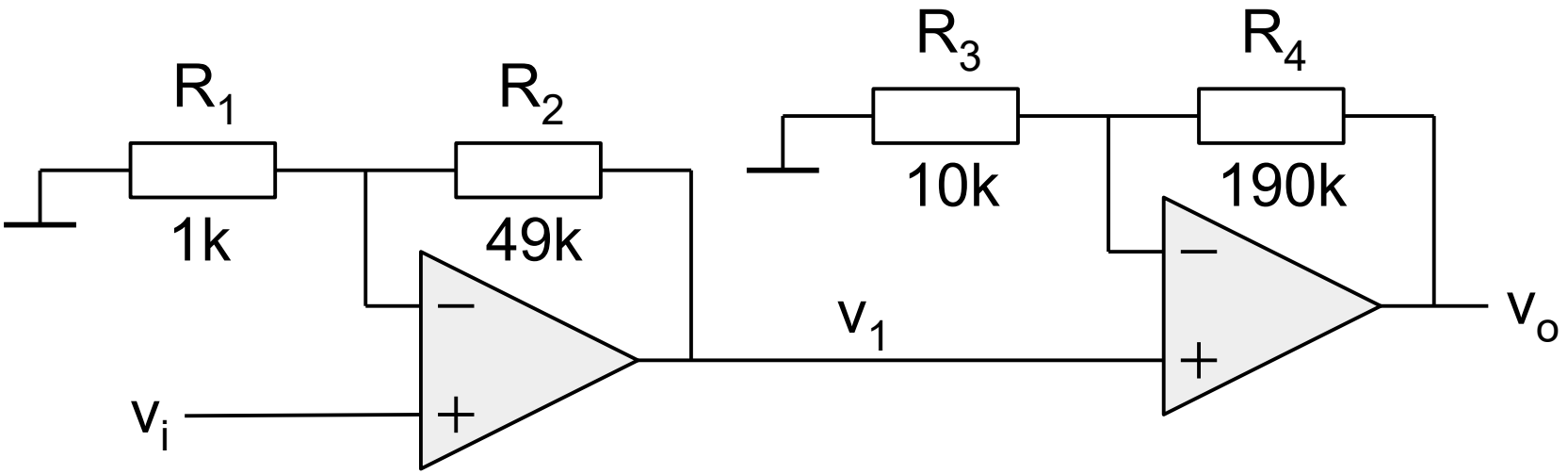
$$v_o = -\frac{R_4}{R_3} v_1$$

$$v_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)\left(-\frac{R_4}{R_3}\right) v_i ; \quad A_v = 50 \cdot (-20) = -1000$$

Comentarii


R1
R2
1k
49k
R3
R4
10k
200k
vi
v1
vo
Zi foarte mare
Zo1 foarte mică
Zo foarte mică
erori amplificate de 1000 de ori
erori amplificate doar de 20 de ori

Exemplu: amplif. x1000 neinversor



$$v_1 = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) v_i \qquad v_o = \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right) v_1$$

$$v_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)\left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right) v_i ; \quad A_v = 50 \cdot 20 = 1000$$

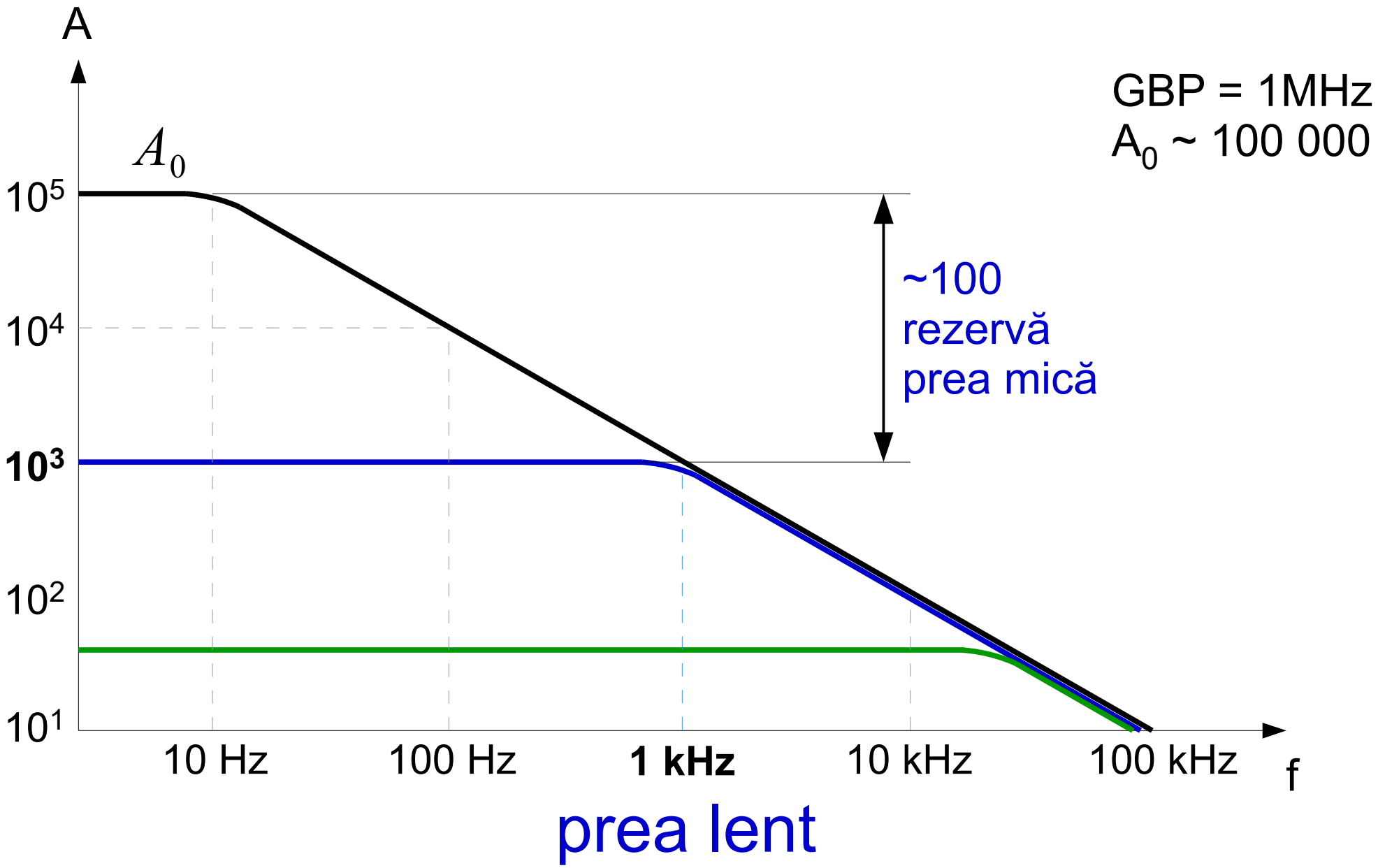
Comentarii (1)

- 49 kΩ, 190 kΩ **nu** sunt **valori standard**
  - trebuie găsite alte valori standard cu rapoarte corespunzătoare
  - *web search: resistor ratio calculator*
  - exemplu:

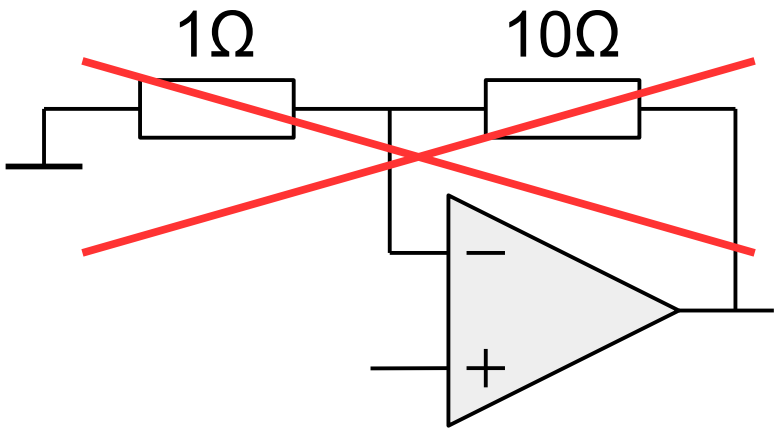
neinversor:	39k / 1k	=> 40
inversor:	100k / (1k8 + 2k2)	=> -25
total:		-1000

- de ce nu realizez montajul cu un singur AO?

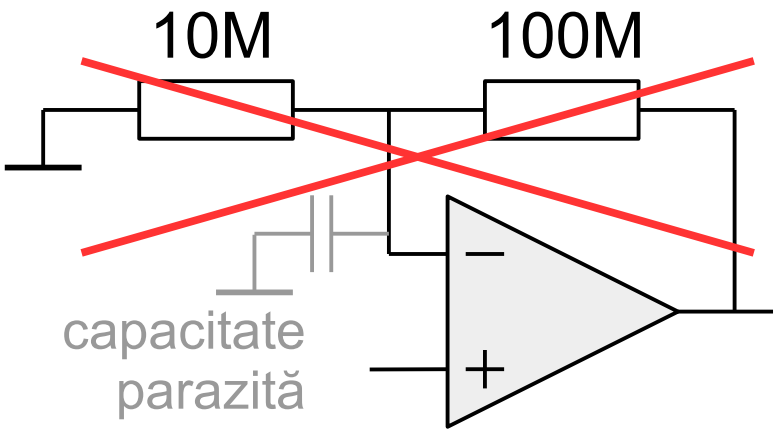
Comentarii (2)



Alegerea valorilor rezistențelor (1)

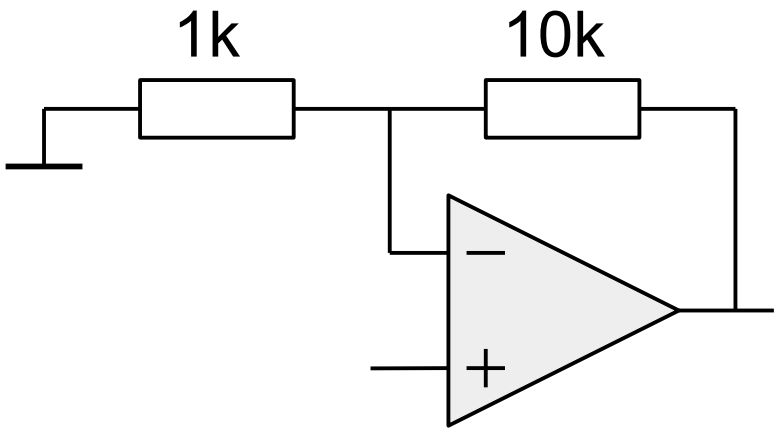


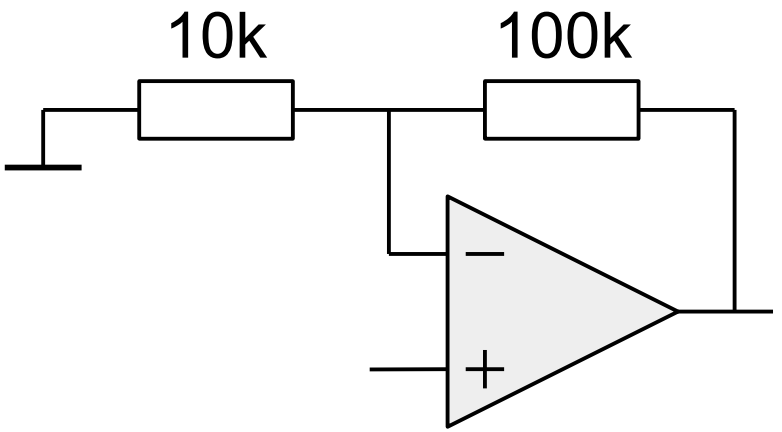
prea mici – AO intră în **limitare de curent** (protecție la scurt-circuit)



prea mari – efectul I_B, performanțe dinamice slabe

Valori rezonabile. Există valori **optime**?





Alegerea valorilor rezistențelor (2)

- Rezistențe mici
  - **zgomot mic**
  - consum mare
    încălzire => variază V_{OS}
    scădere a A_0
- Rezistențe mari
  - **consum mic**
  - efect sporit al I_B
  - zgomot mare

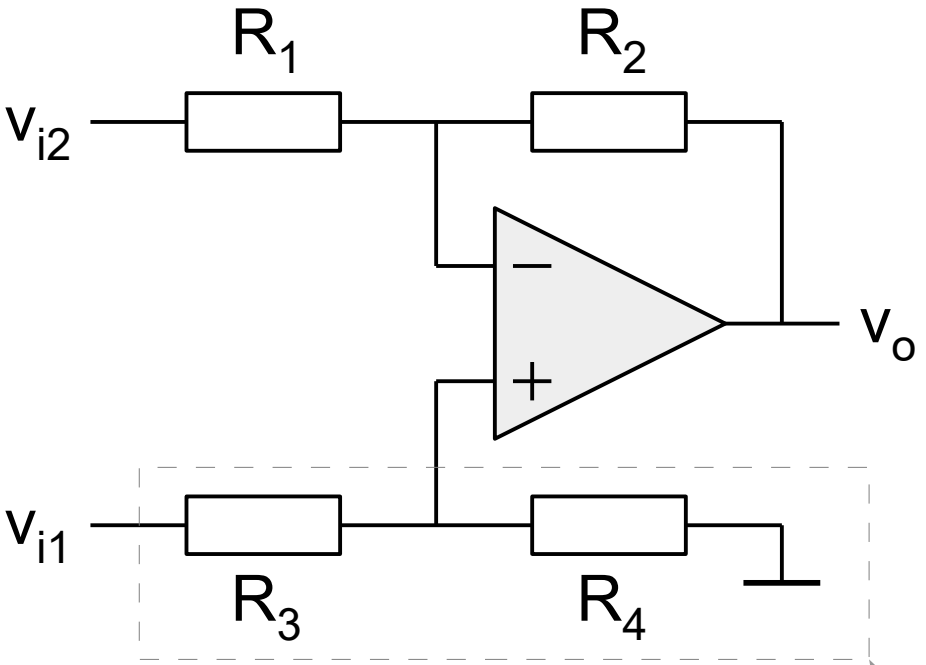
- Orice rezistență prezintă zgomot termic (*Johnson noise*)

$$P_n = k_B T \Delta f \qquad e_{n,R} = \sqrt{k_B T R \Delta f} \qquad 1\,\mathrm{k}\Omega : \approx 4\,\mathrm{nV}/\sqrt{\mathrm{Hz}}$$

valoarea eficace a tensiunii de zgomot

- Orice AO prezintă pe intrare:
  zgomot de tensiune (e_n) – fluctuație aleatoare a V_{OS}
  zgomot de curent (i_n) – fluctuație aleatoare a I_B

Amplificatoare de diferență (1)



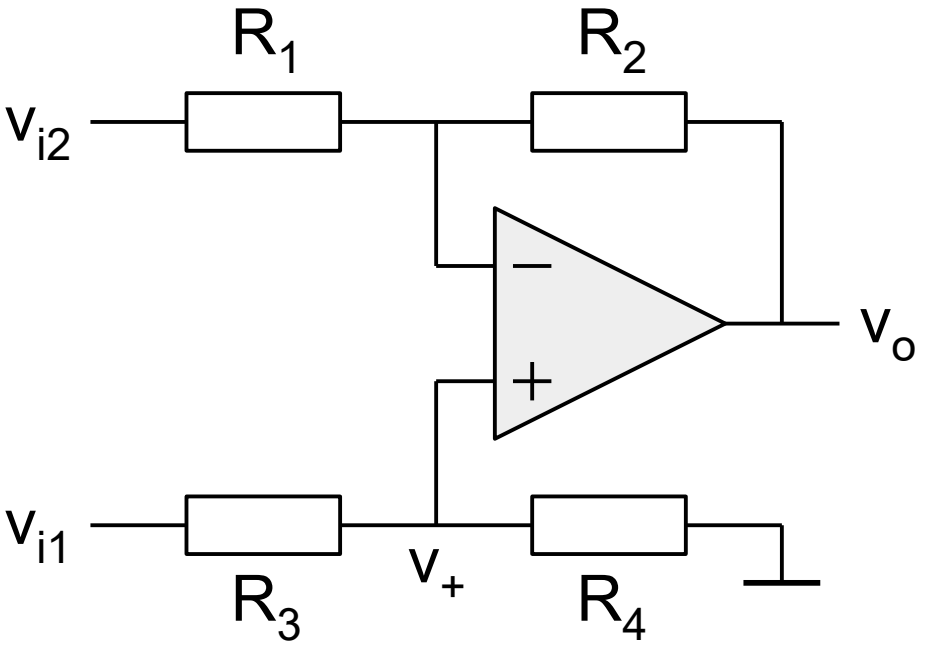
problemă:
a amplifica diferența dintre tensiunile de intrare

idee:
superpoziție inversor+neinversor

dar:
calea neinversoare are amplificarea mai mare decât cea inversoare

soluție:
introducem un divizor de tensiune care să compenseze acest efect

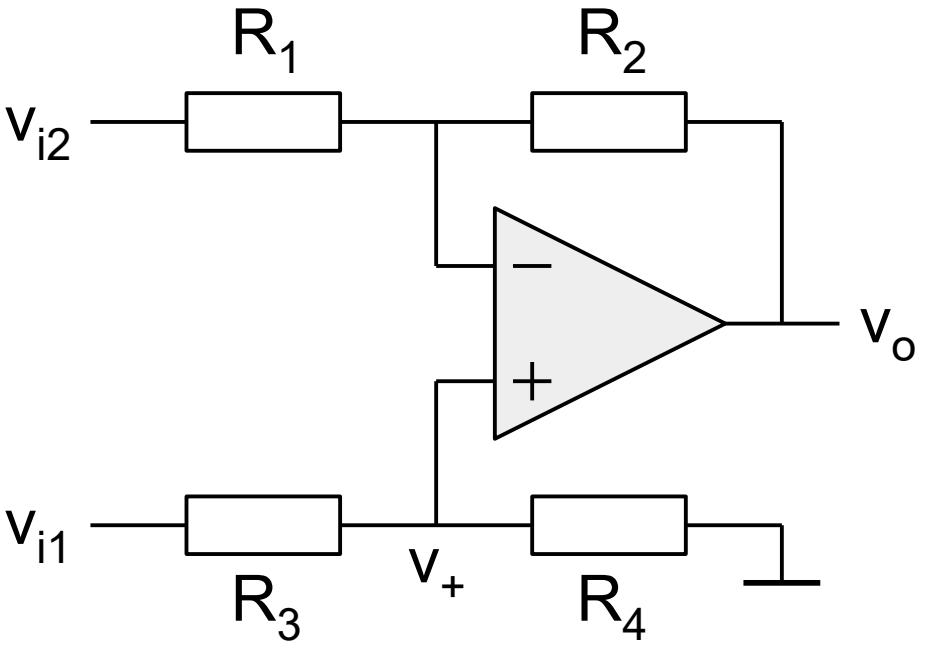
Amplificatoare de diferență (2)



$$v_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) v_+ - \frac{R_2}{R_1} v_{i2}$$

$$v_+ = v_{i1} \frac{R_4}{R_3 + R_4} \longrightarrow v_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \frac{R_4}{R_3 + R_4} v_{i1} - \frac{R_2}{R_1} v_{i2}$$

Amplificatoare de diferență (3)



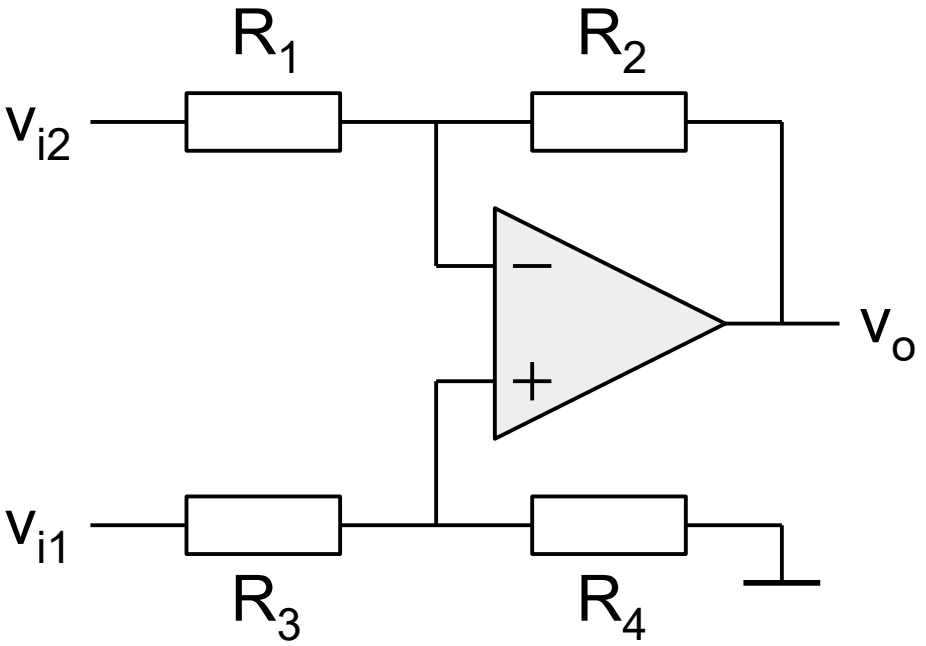
$$v_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)\frac{R_4}{R_3 + R_4} v_{i1} - \frac{R_2}{R_1} v_{i2}$$

condiția de amplificator diferențial:

$$\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)\frac{R_4}{R_3 + R_4} = \frac{R_2}{R_1}$$

atunci: $$v_o = \frac{R_2}{R_1}\left(v_{i1} - v_{i2}\right)$$

Amplificatoare de diferență (4)



condiția de amplificator diferențial:

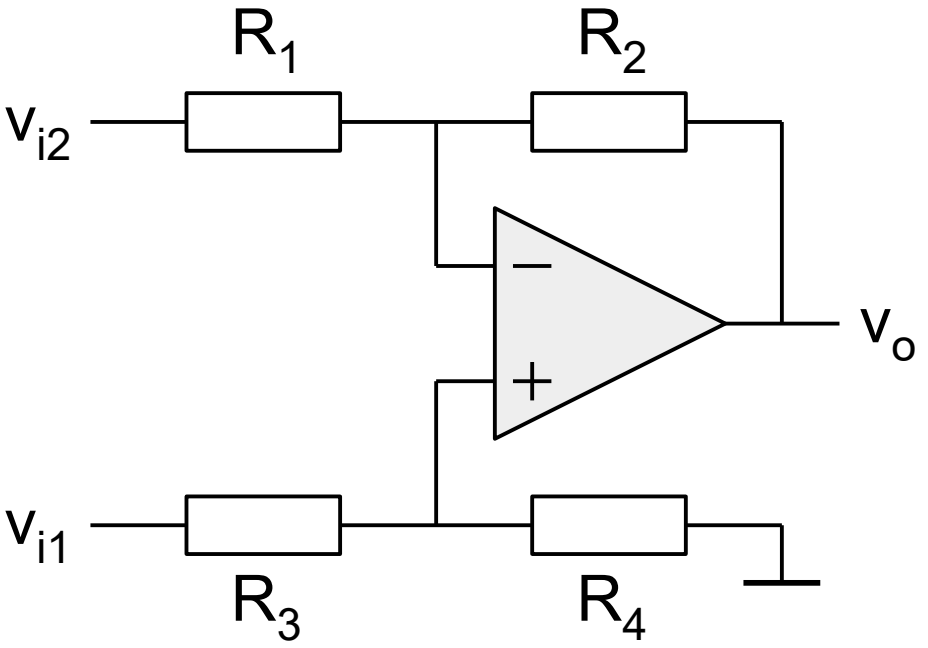
$$\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)\frac{R_4}{R_3+R_4}=\frac{R_2}{R_1}$$

elaborând:

$$\frac{R_4}{R_3+R_4}=\frac{R_2}{R_1+R_2}$$

$$\boxed{\frac{R_4}{R_3}=\frac{R_2}{R_1}}$$

Amplificatoare de diferență (5)



$$\frac{R_4}{R_3} = \frac{R_2}{R_1}$$

în general:

$$R_3 = R_1 \text{ și } R_4 = R_2$$

Funcționarea corespunzătoare (asigurarea rejecției modului comun) se bazează pe respectarea acestei egalități.

Realizarea cu rezistoare discrete duce la performanțe slabe.
Se preferă piese fabricate monolitic (circuit integrat: AO + 4 rezistențe)

Intrările trebuie să provină de la surse cu impedanță foarte mică (AO).